

Chapitre 1

Outils de théorie du signal : transformée de Laplace, transformée en Z

1.1 Exercices TL

1.1.1 Transformée de Laplace

Soit la fonction $g(t)$ définie graphiquement par la figure 1.1.

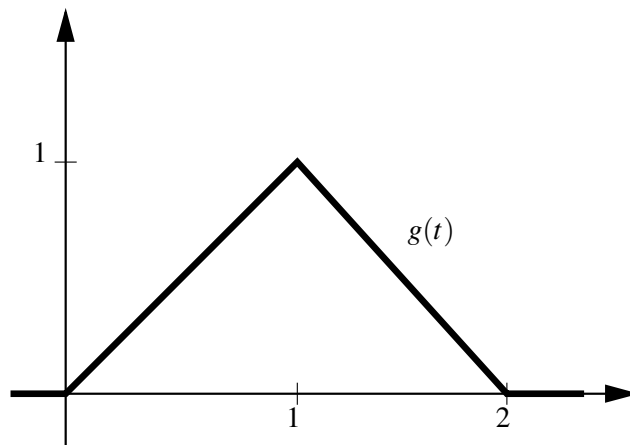


FIGURE 1.1 – Fonction $g(t)$

Question 1.1.1.1. Démontrer que la fonction $g(t)$ peut s'écrire sous

$$g(t) = t \cdot u(t) - 2(t-1) \cdot u(t-1) + (t-2) \cdot u(t-2)$$

Réponse 1.1.1.1. La fonction $g(t)$ peut être exprimée par la somme de 3 fonctions $g_1(t)$, $g_2(t)$ et $g_3(t)$:

- sur l'intervalle $]-\infty; 0[$: $g_1(t) = 0$, $g_2(t) = 0$ et $g_3(t) = 0$
 - sur l'intervalle $[0; 1[$: $g_1(t) = t$, $g_2(t) = 0$ et $g_3(t) = 0$
 - sur l'intervalle $[1; 2[$: $g_1(t) = t$, $g_2(t) = -2(t-1)$ et $g_3(t) = 0$
 - sur l'intervalle $[2; +\infty[$: $g_1(t) = t$, $g_2(t) = -2(t-1)$ et $g_3(t) = (t-2)$
- $\Rightarrow g_1(t) = t \cdot u(t)$; $g_2(t) = -2(t-1) \cdot u(t-1)$; $g_3(t) = (t-2) \cdot u(t-2)$.

Question 1.1.1.2. Calculer la transformée de Laplace $G(p)$ de $g(t)$.

Réponse 1.1.1.2. On peut facilement démontrer en utilisant l'intégration par partie et les changements de variables que la fonction $G(p)$ est donnée par :

$$G(p) = \frac{1}{p^2} - 2\frac{e^{-p}}{p^2} + \frac{e^{-2p}}{p^2} = \frac{1 - 2e^{-p} + e^{-2p}}{p^2} = \frac{(1 - e^{-p})^2}{p^2}$$

Question 1.1.1.3. En déduire sa transformée de Fourier $G(j\omega)$

Réponse 1.1.1.3. Pour déduire la transformée de Fourier $G(j\omega)$, il suffit de remplacer p par $j\omega$ dans l'expression de $G(p)$:

$$\Rightarrow G(j\omega) = \frac{(1 - e^{-j\omega})^2}{(j\omega)^2} = \frac{e^{-j\omega}}{(j\omega)^2} (e^{\frac{j\omega}{2}} - e^{-\frac{j\omega}{2}})^2 = e^{-j\omega} \text{sinc}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

1.1.2 Etude en Laplace d'un filtre sélectif

On considère un circuit à temps continu dont le schéma de principe est reporté sur la figure 1.2. L'amplificateur opérationnel est supposé idéal : le gain en tension de l'amplificateur est infini et indépendant de la fréquence. L'impédance d'entrée est infinie ($i_+ = i_- = 0$).

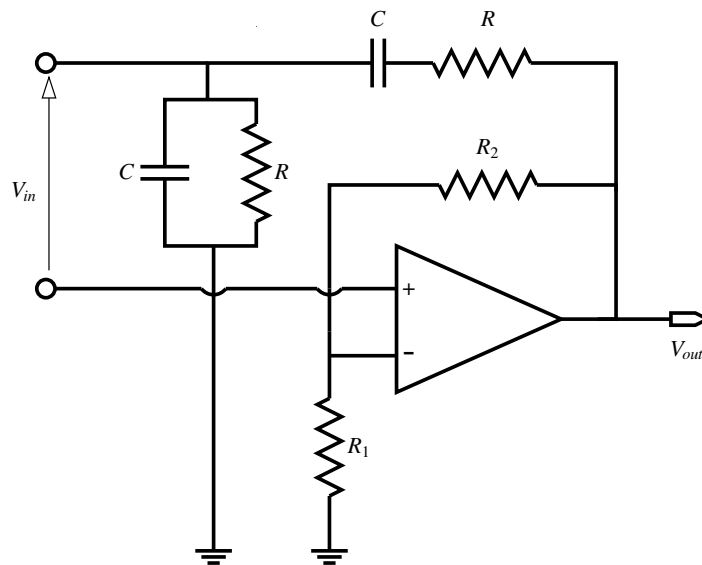


FIGURE 1.2 – Circuit à ampli-op

La fonction de transfert du système est donnée par :

$$F(p) = \frac{-a(\tau^2 p^2 + 3\tau p + 1)}{\tau^2 p^2 + (3 - a)\tau p + 1},$$

avec $a = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ et $\tau = RC$

Question 1.1.2.1. À quelle condition sur a le système est-il stable ?

Réponse 1.1.2.1. Pour que $F(p)$ soit stable, il faut que ses pôles (les racines du dénominateur) aient tous une partie réelle négative. $3 - a$ est compris entre $]-\infty; 2]$. On peut montrer (en considérant les 2 cas $\Delta > 0$ et $\Delta < 0$) que pour satisfaire cette condition, il faut que $a \in [1; 3[$.

Question 1.1.2.2. Calculer les zéros $z_{1,2}$ de $F(p)$ en fonction de τ et expliciter $F(p)$ en fonction de $\tau_{1,2} = \frac{-1}{z_{1,2}}$.

Réponse 1.1.2.2. Les zéros ou les racines du numérateur sont donnés par

$$z_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2\tau}$$

. On en déduit

$$\tau_1 = \frac{2\tau}{3 - \sqrt{5}} = 2.6\tau ; \tau_2 = \frac{2\tau}{3 + \sqrt{5}} = 0.4\tau$$

$$F(p) = \frac{-a(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)}{\tau^2 p^2 + (3 - a)\tau p + 1}$$

Question 1.1.2.3. Tracer le diagramme asymptotique de Bode de $F : |F(p = j\omega)|_{dB}$ et $\Phi(F(p = j\omega))$ ainsi que l'allure de la courbe réelle dans le cas où $a = 1$ ¹ ?.

Réponse 1.1.2.3. Pour $a = 1$, l'expression de $F(p)$ devient :

$$F(p) = \frac{-a(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)}{(\tau p + 1)^2}$$

On a donc un pôle double à $\omega = \frac{1}{\tau}$

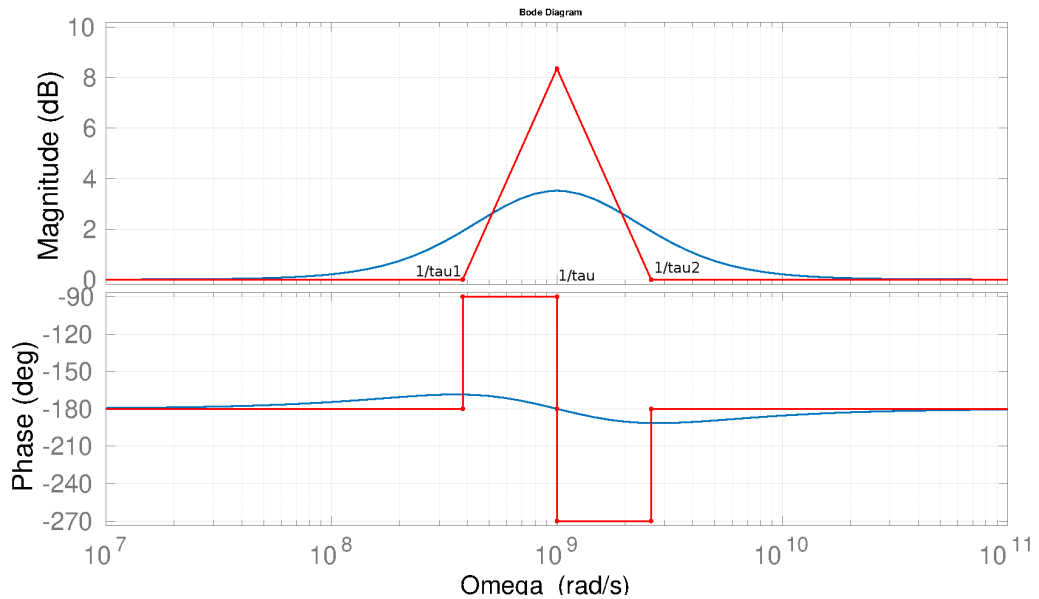


FIGURE 1.3 – Diagramme de Bode de la fonction $F(j\omega)$

Question 1.1.2.4. Quelle est la fonction réalisée par le système pour $a = 1$ et puis pour $a = 3$?

Réponse 1.1.2.4. La fonction réalisée pour $a = 1$ est un filtre passe bande. Pour $a = 3$, les pôles ont une partie réelle nulle et donc la fonction réalisée est un oscillateur. D'ailleurs ce circuit porte le nom d'oscillateur à pont de Wien, du au physicien Max Wien. La figure 1.4 montre le résultat d'une simulation électrique avec 3 valeurs de a , 2.9, 3 et 3.1. Pour les 3 simulations,

1. $a = 1$ correspond au cas particulier où $R_2 = 0$

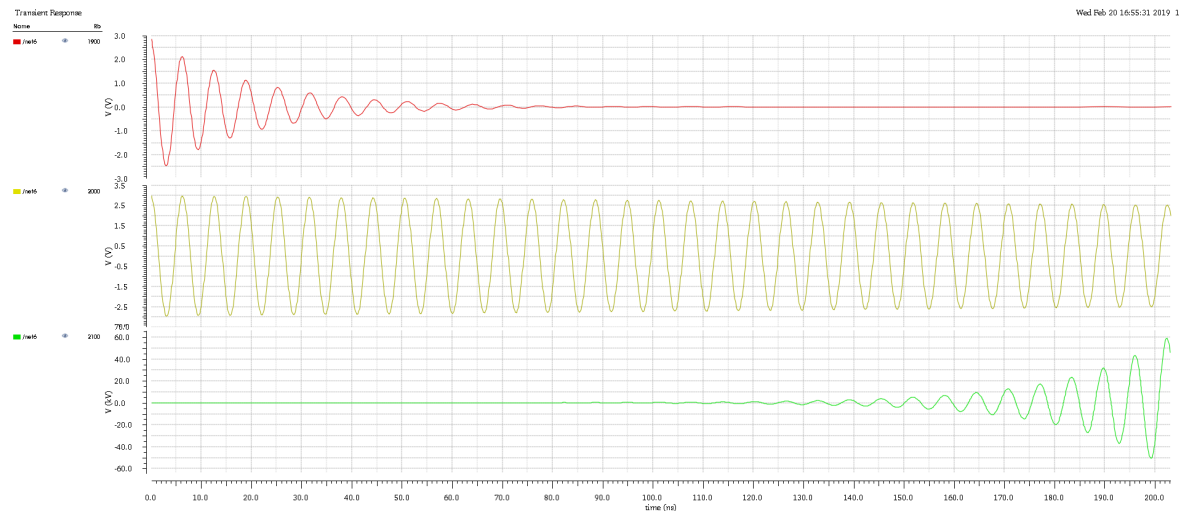


FIGURE 1.4 – Réponse transitoire du noeud V_{out} du circuit de la figure 1.2. Allant de haut en bas, $a = 2.9$, $a = 3$ et $a = 3.1$

l'entrée V_{in} est nulle (les 2 terminaux sont reliés entre eux). Comme on peut le constater, pour $a = 2.9 < 2$, le circuit est stable avec une réponse transitoire évanescence. Pour $a = 3.1 > 2$, le circuit est clairement instable atteignant au bout de 100 ns nanosecondes des niveaux de plusieurs dizaines de kV. Bien évidemment, en pratique, la sortie va saturer avant quand elle atteindra la tension d'alimentation de l'amplificateur opérationnel. Pour $a = 3$, le circuit se comporte comme un oscillateur dont la fréquence de résonance est donnée par $\frac{1}{2\pi RC}$.